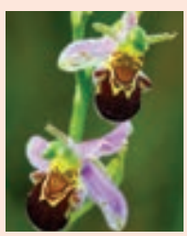
மகரந்தச்சேர்க்கை – ஒரு கூட்டு நிகழ்வு

மகரந்தச்சேர்க்கை பரிணாமம், சூழ்நிலையியல், விலங்குகள் பற்றிய படிப்பு, இரைதேடு நடத்தை போன்றவை குறித்த தகவல்களைத் தருகிறது. மலர்கள் பூந்தேன் மட்டுமின்றி நுண்காலநிலை, பூச்சிகள் முட்டையிடும் இடம், தங்குமிடம் ஆகியவற்றையும் தருகின்றன. மலர்களுக்கும் பூச்சிகளுக்குமான தொடர்பு மகரந்தச்சேர்க்கை நடைபெறுவதையும் அதன் மூலம் தன் இனத்தைப் பெருக்கிக் கொள்வதையும் உறுதி செய்கிறது. மகரந்தச்சேர்க்கை நிகழ்வதற்காக பூச்சிகளைக் கவரும்வண்ணம் மலர்ப் பாகங்களின் வடிவம், அளவு ஆகியவற்றை தகவமைத்துக் கொள்கின்றன.

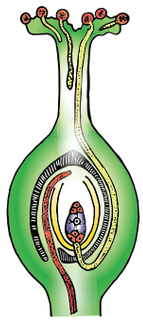
யூக்காவிற்கும் அந்துப்பூச்சிக்கும் (*டெஜிகுலா யூக்காசெல்லா*) இடையேயான உறவு கட்டாய ஒருங்குயிரி வாழ்க்கைக்கு எடுத்துக்காட்டாகும். அந்துப்பூச்சி மலரின் சூலகப்பையினை துளையிட்டு முட்டையிடுகிறது. பின்னர் மகரந்தத்துகள்களை சேகரித்து பந்து வடிவில் சூலகமுடியின் உள்ளீடற்ற பகுதி வழியாக உள்ளே தள்ளுகிறது. கருவுறுதல் நடைபெற்று விதைகள் உருவாகின்றன. முட்டைப்புழுக்கள் (லார்வாக்கள்) வளரும் விதைகளை உண்ணுகின்றன. உண்ணப்படாத சில விதைகள் தாவரத்தின் பெருக்கத்திற்கு உதவுகின்றன. இதில் ஆச்சரியம் என்னவெனில் அந்த அந்துப்பூச்சிகள் யூக்காவின் மலர்கள் இன்றி உயிர்வாழ இயலாது. இத்தாவரமும் அந்துப்பூச்சிகளின்றி பாலினப் பெருக்கம் செய்ய இயலாது.

அமார்போபேலஸ் தாவர மலர்கள் மலர்ப்பொருள்களைப் வெகுமதியாகத் தருவது மட்டுமின்றி முட்டை இடுவதற்கு பாதுகாப்பான இடத்தையும் தருகின்றன. மலர்களுக்கு வருகை தரும் பல உயிரினங்கள் மகரந்தத்துகள்களையும் பூந்தேனையும் உட்கொள்கின்றன. ஆனால் மகரந்தச்சேர்க்கைக்கு உதவுவதில்லை. இவ்வுயிரிகள் மகரந்தத்துகள் / பூந்தேன் கொள்ளையர்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

தேனீ ஆர்கிட்களின் (*ஓபிரஸ்*) மலர்கள் பெண்குளவியை (*கால்பா*) ஒத்து காணப்படுகின்றன. ஆண்குளவி மலரை பெண்குளவி எனக் கருதி அதனுடன் புணர முற்படுகிறது. இத்தகைய போலி புணர்ச்சிச் செயல் (pseudocopulation) மகரந்தச்சேர்க்கை நடைபெற உதவுகிறது. அத்தியில் (*ஃபைகஸ் காரிகா*) குளவியால் (*பிளாஸ்டோபேகா சீன்ஸ்*) தேனீ ஆர்கிட் நடைபெறும் மகரந்தச்சேர்க்கையும் தாவர – பூச்சி இடைவினைக்கு எடுத்துக்காட்டாகும்.



1.5 கருவுறுதல்



ஆண் கேமீட்டுடன் பெண் கேமீட் இணைதல் **கருவுறுதல்** (fertilization) எனப்படும். மூடுவிதைத் தாவரங்களில் கருவுறுதல் **இரட்டைக் கருவுறுதல்** (double fertilization) வகையைச் சார்ந்ததாகும்.

கருவுறுதலின் நிகழ்வுகள்

இரட்டைக் கருவுறுதல் சூலகமுடியில் மகரந்தத்துகள் முளைத்து மகரந்தக்குழல் உருவாதல், சூலகத்தண்டில் மகரந்தக்குழாய் வளர்தல், சூல்துளை நோக்கி மகரந்தக்குழாய் வளர்தல், கருப்பையில் காணப்படும் ஒரு சினர்ஜிட்டினுள் மகரந்தக்குழாய் நுழைதல், ஆண் கேமீட்கள் வெளியேற்றம், கேமீட்கள் இணைதல் மற்றும் மூவிணைதல் (triple fusion) என பல்வேறு நிலைகளில் நடைபெறுகிறது. மகரந்தத்துகள் சூலக முடி மீது படிந்து மகரந்தக்குழாய் சூலினுள் நுழையும் வரையுள்ள நிகழ்வுகள் **மகரந்தத்துகள் – சூலக அலகு இடைவினை** (pollen – pistil interaction) என அழைக்கப்படுகிறது. இது ஒரு இயங்கு நிகழ்வாகும். மகரந்தத்துகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அதன் முளைப்பு மற்றும் வளர்ச்சி ஊக்குவிக்கப்படுகிறது அல்லது தடை செய்யப்படுகிறது.

சூலகமுடியில் மகரந்தத்துகள்

இயற்கையில் பல்வேறு வகையான மகரந்தத்துகள்கள் ஏற்கும் இயல்புடைய சூலகமுடியின் ஏற்கும் பரப்பில் விழுகின்றன. ஆனால் அவை அனைத்தும் முளைப்பதில்லை, கருவுறுதலும் நடைபெறுவதில்லை. சூலக முடியின் ஏற்புப்பரப்பு மகரந்தத்துகளை ஏற்கிறது. சூலகமுடியோடு இணக்கமான மகரந்தத்துகளாக இருப்பின் அவை முளைத்து மகரந்தக்குழாயை உருவாக்குகின்றன. இதற்கு ஈர சூலகமுடியில் (wet stigma) காணப்படும் சூலகமுடி பாய்மமும் (stigmatic fluid), வறண்ட சூலகமுடியில் காணப்படும் மெல்லிய உறையும் (pellicle) காரணமாகவுள்ளன. இவை இரண்டும் சூலகமுடிக்கும் மகரந்தத்துகள்களுக்கும் இடையே நிகழும் புரத வினைகளை அங்கீகரித்தோ, நிராகரித்தோ இணையொத்த மற்றும் இணை ஒவ்வாத மகரந்தத்துகள்களை முடிவு செய்கின்றன. வெவ்வேறு சிற்றினங்களுக்கிடையே (interspecific) அல்லது ஒரே சிற்றினத்தில் (intraspecific) காணப்படும் தாவரங்களுக்கிடையே **பால்சார்ந்த ஒவ்வாமை** (sexual incompatibility) காணப்படுகிறது. ஒரே சிற்றினத்தில் உள்ள தாவரங்களுக்கிடையே காணப்படும் பால்சார்ந்த ஒவ்வாமை **தன்-ஒவ்வாமை** (self incompatibility) எனப்படும். மகரந்தத்துகள் சூலகமுடியில் விழுந்தவுடன் கண்களுக்கு புலப்படக்கூடிய முதல் மாற்றம் மகரந்தத்துகள்

TN_GOVT_BIOLOGY_BOTANY_XII_TM_PAGES_001-036 CH 01.indd 20 4/14/2020 4:25:08 PM